

自动控制综合实习

吴旂旒

制定(修订)人:吴旂旒

制定(修订)时间: 2026 年 06 月

所在单位:核技术与自动化工程学院

实习名称: 自动控制综合实习 (Automatic Control General Practice)

实习学期: 第 6 学期

实习时间(周数): 2

实习学分: 2 学分

一、课程目标:“自动控制综合实习”是一门培养自动化专业学生如何将经典控制理论应用于实际工程项目中的实践课程,是基于对课程知识的理解与掌握基础上,对理论知识进行综合应用的实践过程,有别于课程期间进行的单元模块知识实验。要求学生能用频域法或根轨迹法对实际控制系统进行分析和设计,设计过程中要求借助计算机仿真软件 MATLAB 进行辅助设计,绘制仿真曲线。

以建立控制思想为目的,对通用控制规律的深入理解基础上,设计相应控制器,最终实现控制目标,完成控制任务。

二、预备知识

- 1) 熟悉 C 语言,参考相关 STM32 教程学习 STM32F103RCT6 芯片编程方法;
- 2) 直流电机的工作原理,驱动方法。
- 3) PID 控制基础及参数整定。

三、课程设计题目及要求:

本次课程设计有以下几个题目供学生选择,每组不多于 6 人次,请班长在 6 月 19 日前把各班分组统计情况交给我,包括:姓名,学号,选题。

1) 电机控制系统中的 PID 参数整定(基础)

2) 直线倒立摆控制系统(中等)

3) 两轮平衡车控制(提高)

4) ROS 小车控制（提高）

要求：

必做部分：

1) 熟悉系统的组成，清晰各系统中各个模块之间的相互关系，清晰各个模块之间的参数传递逻辑。参数采集模块采集的什么参数？（角度？速度？位置？），控制器（PD？PI？PID？），控制对象等，画出系统的硬件框图，用方框图表达各模块之间的相互关系。

2) 阅读程序代码，画出各个功能模块的程序流程图。

3) 学习 PID 参数整定过程，分别改变 K_p, K_i, K_d ，在上位机接收输出波形，分析参数 K_p, K_i, K_d 对系统性能的影响，从而总结出参数整定的方法。

4) 绘制电路原理图，理解各模块之间的控制逻辑关系，并添加到实习报告中。

提高部分：

1) 写出直线倒立摆的数学模型，并用 Matlab 中的 Simulink 对系统进行仿真，分析系统的动态性能及稳态性能。

2) 探究直线倒立摆的抗干扰能力，干扰来源，抗干扰能力与哪些因素有关等。

3) 在对平衡车控制逻辑，已有硬件，软件充分理解的基础上进行二次开发。（下面功能任选其一或者多个）

1、编写程序让平衡车前进，转弯。

2、加摄像头进行视觉识别，如：物体识别，车距测量（图像中检测出障碍物，然后测量距离），寻迹，坡道行驶，目标跟踪等功能。

3、自行增加其他的控制功能，驱动小车产生相应的动作。

4) ROS 小车控制

1、理解 ROS 的工作逻辑，搭建系统

2、在沙盘上进行自动行驶（识别交通标志，其他车辆等）

3、与其他车辆通讯并协调行驶，队形变换等。

4、其他有意思的功能。

四、课程设计步骤

- 1) 分组并选定组长，负责硬件的妥善保管与归还，并带领组员相互支持，共同学习；
- 2) 下载学习资料进行学习；
- 3) 实习结束，交由老师检查实习成果。
- 4) 按要求编写报告。

五、设计报告书写要求

报告格式请严格按照学校对实习的要求进行编写，报告必须包含以下内容：

- 1、实习内容及目标。
- 2、设计内容：系统硬件框图，程序流程图，采集的数据波形，数据分析，如果进行二次开发，需要包括开发的功能模块说明，实现过程描述及现象和结果。
- 3、测量系统性能指标（超调量，上升时间，调整时间，相角裕度，幅值裕度）。如果使用了计算机辅助设计，需要提供 Simulink 仿真框图、Bode 图、阶跃响应曲线等。
- 4、设计过程中遇到的问题及解决方法。
- 5、设计结论。
- 6、老师在检查中提出的问题，并对答案进行整理。
- 7、设计后的心得体会。

六、成绩评定构成：

- 1、平时与老师的沟通交流，老师抽查情况；（5%）
- 2、成果检查回答问题情况；（45%）
 - 1)、资料学习情况，系统工作原理的熟悉程度；（5%）
 - 2)、电路图的绘制，硬件各模块的通信，控制逻辑的理解；（5%）
 - 3)、控制规律的选择，参数整定过程；（10%）
 - 4)、数据测试及分析；（10%）
 - 5)、测试结果及讨论；（10%）
 - 6)、小组协调。（5%）

3、报告的编写。(50%)

注意：每组同学交一份报告，每位同学分工明确，但是每个部分组内每位同学都必须清楚，检查不限于自己分工的部分，7月5日前提交电子版报告，并归还控制套件以及其他借出的物品，提高题目的同学的报告放假前提交。